Опр. $X \subset \mathbb{R}^n$ компакт – $\forall$ посл. $\{x_k\} \subset X$ найдется подпосл., сходящаяся к элементу из X.

Утв. $X \subset \mathbb{R}^n$

X компакт $\Leftrightarrow$ X замкн. и огр.

Док-во: $\Leftarrow$ $\{x_k\} \subset X$

ограничена $\Rightarrow$ по т. Больцано-В. $\exists$ $\{x_{k_m}\}_{m=1}^{\infty}$ – сходящаяся.

$x_{k_m} \xrightarrow[m\to\infty]{} \bar{x}_0$. Предположим, что $\bar{x}_0 \in X$

$\forall \varepsilon > 0$ $U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \emptyset$ $\Leftrightarrow$ $\bar{x}_0$ – т. прикосновения X.

X замкнуто $\Rightarrow \bar{x}_0 \in X$

$\Rightarrow$ 1) Предположим X не явл. замкнутым $\rightarrow$ $\exists\, \bar{x}_0$ – точка прикосновения X: $\bar{x}_0 \notin X$

$\exists \{\bar{x}_k\}_{k=1}^{\infty} \subset X$: $\bar{x}_k \xrightarrow[k\to\infty]{} \bar{x}_0$ $\Rightarrow$ $\forall \{x_{k_m}\}_{m=1}^{\infty}$ сх-ся и $\bar{x}_0 \Rightarrow$

по опр. компакта $\bar{x}_0 \in X$ Противоречие

2) Предположим X не явл. ограниченным.

$\forall m \in \mathbb{N}$ $\exists\, \bar{x}_m \in X$: $|\bar{x}_m| > m$

$\lim\limits_{m\to\infty} |\bar{x}_m| = +\infty$ $\Rightarrow$ $\forall \{x_{k_m}\} \hookrightarrow \lim\limits_{k\to\infty} |\bar{x}_{k_m}| = +\infty$

По определению компакта, хотя бы 1 подпосл. сх-ся к некоторому $\bar{x}_0 \in X$, тогда ее норма сходится к $|\bar{x}_0| \neq +\infty$.

Противоречие.

Следствие. $X_k \subset \mathbb{R}^n$ компакты

$\bigcup\limits_{k=1}^{m} X_k$ компакт, $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty} X_k$ компакт

Со множествами ВСЕ

Опр $\mathring{U}_\delta(\bar{x}_*) = \{\bar{x} \in \mathbb{R}^n \mid 0 < |\bar{x} - \bar{x}_*| < \delta\}$

Опр. $f: \mathring{U}_{\delta_*}(\bar{x}_0) \to \mathbb{R}$

$\lim\limits_{\bar{x}\to\bar{x}_0} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}}$, если:

1) $\forall \varepsilon > 0$ $\exists\, \delta \in (0, \delta_*]$: $\forall \bar{x} \in \mathring{U}_\delta(\bar{x}_*) \hookrightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A)$ (Коши)

2) $\forall \{\bar{x}_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathring{U}_{\delta_*}(\bar{x}_0)$: $\lim\limits_{k\to\infty} \bar{x}_k = \bar{x}_0 \hookrightarrow \lim\limits_{k\to\infty} f(\bar{x}_k) = A$ (Гейне)

Утв. опр. по Коши $\Leftrightarrow$ опр. по Гейне

Утв. $f, g: \mathring{U}_{\delta_*}(\bar{x}_0) \to \mathbb{R}$

$\lim\limits_{\bar{x}\to\bar{x}_0} f(\bar{x}) = A \in \mathbb{R}$

$\lim\limits_{\bar{x}\to\bar{x}_0} g(\bar{x}) = B \in \mathbb{R}$ $\Rightarrow$ $\lim\limits_{\bar{x}\to\bar{x}_0} (f(\bar{x}) \pm g(\bar{x})) = A \pm B$

$\lim\limits_{\bar{x}\to\bar{x}_0} (f(\bar{x}) \cdot g(\bar{x})) = A \cdot B$

Если еще и $B \neq 0$ $\lim\limits_{\bar{x}\to\bar{x}_0} \frac{f(\bar{x})}{g(\bar{x})} = \frac{A}{B}$

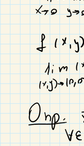
come along with me. With the butterflyes and bees...

Опр. $\bar{e} \in \mathbb{R}^n$ – направляющий, если $|\bar{e}| = 1$

Опр. $f: \mathring{U}_{\delta_*}(\bar{x}_0) \to \mathbb{R}$

предел по направлению $\bar{e}$ в т. $\bar{x}_0$

$\lim\limits_{t\to+0} f(\bar{x}_0 + t\bar{e})$



Утв. $f: \mathring{U}_{\delta_*}(\bar{x}_0) \to \mathbb{R}$

1) $\exists \lim\limits_{\bar{x}\to\bar{x}_0} f(\bar{x}) = A \Rightarrow \forall \bar{e}: |\bar{e}| = 1 \hookrightarrow \lim\limits_{t\to+0} f(\bar{x}_0 + t\bar{e}) = A$

2) в обратную сторону неверно (в общ. случае)

Док-во: 1) $\forall \varepsilon > 0$ $\exists\, \delta \in (0, \delta_*]$: $\forall \bar{x} \in \mathring{U}_\delta(\bar{x}_0) \hookrightarrow f(\bar{x}) \in U_\varepsilon(A)$

Фикс. $\bar{e}$: $|\bar{e}| = 1$

$\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta \in (0, \delta_*]$: $\forall t \in \mathring{U}_\delta(0) \hookrightarrow f(\bar{x}_0 + t\bar{e}) \in U_\varepsilon(A)$

$|\bar{x}_0 + t\bar{e} - \bar{x}_0| = |t\bar{e}| = t \cdot |\bar{e}| = t < \delta$

2) $g(x,y) = \frac{xy^2}{x^2+y^4}$

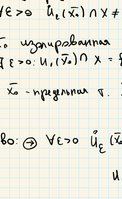
а) $y = kx$ $\quad g(x, kx) = \frac{k^2 x^3}{x^2 k^4 x^4} = \frac{k^2 x}{1 + k^4 x^2} \xrightarrow[x\to 0]{} 0$

б) $x = 0$ $\quad g(0, y) = 0 \xrightarrow[y\to 0]{} 0$

По Гейне выберем посл-ти:

$g\left(0, \frac{1}{n}\right) = 0 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$; $\quad g\left(\frac{1}{n^2}, \frac{1}{n}\right) = \frac{\frac{1}{n^4}}{\frac{1}{n^4} + \frac{1}{n^4}} = \frac{1}{2} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{2}$

$\nexists \lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)}} g(x,y)$



$x = \rho\cos\varphi$

$y = \rho\sin\varphi$

$g(x,y) = \frac{\rho^3 \cos\varphi \sin^2\varphi}{\rho^2\cos^2\varphi + \rho^4 \sin^4\varphi} = \left|\frac{\rho\cos\varphi\sin^2\varphi}{\cos^2\varphi + \rho^2\sin^4\varphi}\right|$

$\left|\frac{xy}{x^2+y^4}\right| = |\sin\varphi\cos\varphi| \cdot |\rho\sin\varphi\cos^2\varphi| \le \rho \xrightarrow{\rho\to 0} 0$

$f(x,y)$ определена в окр. (x_0, y_0)

$\varphi(y) = \lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$

$\lim\limits_{y\to y_0} \varphi(y) = \lim\limits_{y\to y_0} \lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$ – повторный предел.

$\lim\limits_{x\to 0} \lim\limits_{y\to 0} \left(\frac{xy^2}{x^2+y^4}\right) = \lim\limits_{x\to 0} 0 = 0$; $\quad \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{xy^2}{x^2+y^4} = 0$

$f(x,y) = x\sin\frac{1}{x} + y\sin\frac{1}{y}$

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$

Опр. $\bar{x}_0$ предельная точка мн-ва $X \subset \mathbb{R}^n$ –

$\forall \varepsilon > 0$ $\mathring{U}_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \emptyset$

Опр. $\bar{x}_0$ изолированная $X \subset \mathbb{R}^n$, если

$\exists\, \varepsilon > 0$: $U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X = \{\bar{x}_0\}$

Утв. $\bar{x}_0$ – предельная т. X $\Leftrightarrow$ $\bar{x}_0$ – т. прикосновения X, $\bar{x}_0$ не явл. изолированной

Док-во: $\Rightarrow$ $\forall \varepsilon > 0$ $\mathring{U}_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \emptyset \Rightarrow U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \emptyset$ – т. прикосновения

$U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \{\bar{x}_0\} \Rightarrow$ $\bar{x}_0$ не явл. изолированной

$\Leftarrow$ $\forall \varepsilon > 0$ $U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \emptyset$

если $U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X = \{x_*\}$ – некоторая ε, то $\bar{x}_0$ – изол.

$\forall \varepsilon > 0$ $\mathring{U}_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap X \neq \emptyset$